# 工程资料（按印刷页码·去水印重排版）

按照照片中书页底部印刷页码排序；缺失页码的照片未加入，本资料组共 38 张照片（含同一印刷页的重复照片）。

印刷页码：31 | 图片：c528353c3869d5c8a66417f23102d2fc.jpg

一、县域位置

第一章 自然环境第一节 位 置

平定县位于山西省中部东侧，阳泉市东南部，太行山西麓，素有“山西东大门”之称。东邻河北省井陉县，西连寿阳县，南毗昔阳县，北接阳泉市郊区和盂县。地理坐标为北纬37°04'～38°04'，东经113°26'～114°03。县境地貌以山地和丘陵为主，是黄土覆盖的砂页丘陵区，西部为砂页岩山地区，东部为石灰岩山地区，中部为盆地。地势东低西高。县域东西最长54千米，南北最宽50.4千米，总面积1394平方公里。截至2015年底，全县辖8镇2乡318个村民委员会，11个社区居民委员会，总人口34.3091万人。

石太电气化铁路横穿县境，阳涉铁路纵贯境域，阳（阳泉北）大（大寨）铁路平定站在建设中。国家干线公路307国道和207国道在县城交汇。太旧、京昆、阳五、阳左高速公路穿境而过。县城距阳泉市中心9千米，距省城太原
120千米，距河北省石家庄市94千米，距首都北京383千米。

平定县城位于县域中部，东起东环城路，西至广阳路，南到南环城路，北止三岔口。主要街道有府新街、平阳路、学院南大街、城里街、评梅街、城北街、登科路等，县政府驻地冠山镇。

阳泉市平定供水管理局位于县城三岔口平阳路2号。二、供水线路

阳泉市平定供水管理局供水线路位于山西省平定县东部地区，东起娘子关绵河谷地，汇集滚泉、河北泉、桥泉、禁区泉、水帘洞泉、梁家河泉、路口岸泉，建跨绵河倒虹吸工程，集泉渠总长3.381千米，设集泉一等二站，总干二至四站，经娘子关村、关沟村、槐树铺村、扬水至青龙山顶，输水总干巢经毛口村、五里铺、固驿铺村至张家岭村，长17.7152千米（包括总干一3

.31.

三、四站连接莱及站区上水管道，泵站出水管线长1.737千米)。西干渠从张阳泉市平定供水管理局志

家岭村开始、经柏木井村。穿越门限岭，经柏井隧洞，沿桥头村、小桥铺村北引水室南上庄村，跨南川河上庄桥式倒虹吸，经维社村送水到平定城北三岔口渠尾调节池，长25.8445千米，输水渠道总长46.941千米。

集泉一站设在水帘洞附近，其任务是将滚泉、河北泉、桥墩泉、禁区泉经三、站点位置

集泉渠过河以后沿绵河南岸边送来的泉水送至总干一级站前池。

集泉二站位于梁家河附近，距总干一站北400米。其任务是将梁家河、路口岸的泉水直接提人总干一站前池。

总干一站位于苇泽关梁家河泉附近阳（泉）井（经）公路的东侧，其任务是将集泉一、二站送来的水提人总干渠。

总干二站位于娘子关村东南苇（泽关）旧（关）公路西侧的石灰窑沟与总干一站相距0.5707千米。

总干三站位于旧关村分水岭北侧的天气洞沟，与总干二站相距3.803千米。总干四站位于槐树铺村北侧的赵家峪，与总干三站相距5.408千米。

上庄倒虹站位于西干渠上，地处石门口乡南上庄村，跨越南川河，工程属桥式倒虹吸。

第二节地 质

阳泉市平定供水管理局供水线路区域主要出露地层有：下古生界奥陶系、上古生界石炭系、二叠系、新生界上第三系和第四系。与渠线有关的地层岩性

由老至新有：下古生界、上古生界和新生界。下古生界主要分奥陶系下统、奥陶系中统。

奥陶系下统下部为灰白色含燧石结核，燧石条带白云岩；上部为灰、灰黄色薄中厚泥质白云岩，含灰质白云岩、白云岩，有时含少量燧石结核或条带，该组厚53~137米，分布于娘子关附近。

奥陶系中统主要有三组。下马家沟组，下段为灰黄、黄白、黄绿色泥灰岩、白云泥质岩、钙质页岩；中段为深灰、灰黑色石灰岩夹豹皮状、角砾状 32

2026710/1308:15

灰岩及岩。语二站状泥灰、下伏峰峰

迹发夏

印刷页码：33 | 图片：399a753262487eee8f42442d659d093c.jpg

一第

NO

R80

于1

60MPMatrix

一

峰

升大国.S8

3泌

13

印刷页码：34 | 图片：6aa178184bbe34c34d13ed4d55fbec28.jpg

隆% 时果吉・手水调“刺量 0 HONOR 160MPMatrix

童王

肖事

珊

）

0sS

中科

“米9S

兰率

）

2~187

0率

HWI9

～

鲁‘米

KS

区

中联巾

，分布于山顶，上覆亚砂土，在陡坡上有露头，厚度 0.30米，该上层结构较密，含水量15.3%~21.5%，干容重1.52~1.71立方米/克，砂粒19.1%~26%，粉粒59.0%~65.8%，黏粒11.8%~16.2%，液限26.8%~35.0%，塑限18.5%~21.4%，塑性指数7.6~18.4，压缩系数 ~0.102，属中压缩性，中一强湿性黄土，聚力2~39.0kPa，摩擦角24.5° ~ 25.0%~69.0%，黏粒7.0%
~10.3%，液限25.2%~27.7%，塑限17.3%~ 321.5%，干容重1.08~1.71立方米/克，砂粒17.9%~21.7%，粉粒54.9%~ +-01×~

，属低中压缩性，湿陷系数0.002~0.005，属非湿陷性土，三质地密实，坚硬，局部砂粒含量高，垂直节理发育。该上层含水量16.51%～凝聚力15~33kPa，摩擦角24.7° ~31.8° ，渗透系数6.16×10~
厘米/秒。（三）黏土分布于基岩之上，中更新统亚黏土之下，地 20.9%，塑性指数5.6~10.8，压缩系数0.08~0.73MPa-1，

“千鞋亚（二） 190

te.

08:16 3

印刷页码：35 | 图片：4550ad2e346b9a8bd97c323a2a16c832.jpg

断病性酶化一第

O ON

吸

羽

C

.so. 08

：16

一年

O HON 160MP

88

Matri amera

站南北向主沟西侧，其方向196°，扬程92.3米，水平长195米，坡度约 25.3。管坡南西侧为一北东向的山梁，梁顶高程840米，管坡上部不稳定岩体部位的高程730米左右，与梁顶高差110米，在高程780米之上地形坡度较缓，约11℃~14°，780米之下至管坡地形较陡，坡度为30°。构成山体的地层

中

为奥陶系中统上马家沟组厚层灰岩，整个管坡处在向斜谷的西侧，心倾斜，岩层倾角从管坡中部向顶部逐渐变陡，在管坡上部一段， 30°与地形倾向与倾角基本一致。

退水库坝址位于总干三站所在冲沟下游500米处，坝高15米，坝型为砌

形，两岸山坡下陡上缓。

沟

石重力坝。坝址沟底高程597.2米，沟谷呈“V

，上部为缓坡，坡角25°，沟底宽度10米，

谷右侧坡底为3.5~4米高的陡壁，

下部为碎石土层，基岩面深度大于3米，

沟底表层为块碎石堆积，厚约2米，

1通益石主，绿度02-0.75米。现址区位于一个小香科的南东翼，卷倾向东南105°，倾角24°~33°，

岩性为奥陶系中统下马家沟组上段灰岩、氵

三岩、泥质灰岩。灰岩岩性坚硬，强度高，呈厚巨层状，裂隙发育，主要分两元组，裂隙宽0.4~1.5米，多呈微张，泥土充填半充填，间距0.3~1.3米，切

.90

工月

印刷页码：37 | 图片：c5a2cdec7f9ab120ce6aa58c5af1ea14.jpg

LE.

0号

8

安S1S80

曲明

（）

10‘/0198019甲

1~

1~59%8.91~%9~9% ~1898

松

退水池墙高 4.1米，长 42米，墙基宽2.5米，除东北部 5
米为基岩外，总干四站及附属建筑物位于槐树村西北、赵家峪沟进出口处站址处基岩**

一第

HONOR

印刷页码：38 | 图片：9cbff1c753aeca2a27421a04d7a8fdbc.jpg

919 892

源护川

以岩及积作谷的充谷域

渗人地下，通过地下径流补给泉水，因而这一地区地面径流极少，地下岩溶隙第一期工程集泉一站集4个泉，即滚泉、河北泉、桥墩泉、禁区泉，第二苇泽关村近3千米的绵河河谷两侧，泉群岩溶裂隙水补给面积3600平方公里。娘子关泉群由大小14个泉组成，以集中和分散的形式分布城西、

期工程集泉二站集梁家河泉和路口岸泉。“

印刷页码：39 | 图片：2b0a002b66aa2e5633108277f65c8cc0.jpg

.68.

0 0 域子牙河水系淳沱河支河，绵河年总径流量466767万立方米。地下水为碳酸平定县娘子关地区水资源十分丰富，地表水绵河为常年性河流，属海河流

8 C

一第

一期工程引水

S

区

洲口

9260

0

08

印刷页码：40 | 图片：60adcc7c0c6864fa4ae8a8cc55da4bfe.jpg

国

“

动

s81 81~1 s'91 91~ST（）

滚 0 OSS（/草）

河

9 0~0元（/草

9098

桥

梦

水

0-0. +8~8 ~+

0-

+~ ot

P0.0

$9~9 1~0

sa

5's~'s

（草）（/草）

泉

印刷页码：41 | 图片：9e87dfe60a04373e731f51d30eb6b90a.jpg

·

奥

“

，

“

，

由田

s/91

出露于温河I级阶地上陡坎下，冲积出露于桃河河漫滩上，由冲积砂卵石口桃河漫滩上，成片状流出，翻气泡

注

8～～0

958

3.08 美

026

00

Lo 6~0 S~0

L0~S0 ～

~80 s~1

0～1.5出露于西武庄，

08

备

地貌部位及出露特征

(s/w)

娘子关泉群主要泉组的出露特征表喜一第

9 188

6998 9 6698

LS 18

(u)

泉

滚

印刷页码：42 | 图片：4af26771e46094eacfe12df05d8e6e47.jpg

Q

1975年，中央召开了第一次农业学大寨会议，响亮地提出“加快农业发展步伐，到1980年基本实现农业现代化”的宏伟目标。当时的县委、县

我鼎

一班人深深地感到影响平定全局的主要矛盾是干旱缺水，此关不破，通。为从根本上解决水的问题，只有将百里之遥的娘子关泉水引回平定。在农业学大寨的热潮中，在人民群众的强烈要求下，引娘子关泉水回平定的大议题再次摆上议事日程。大家战胜分歧，统一认识，在反复推敲论证后，一个做当代愚公，敢为天下先，圆世代平定人“提水梦”

个科学、大胆、高瞻远瞩的“引娘子关泉水回平定”的决议形成。

经过多次勘测论证，在上级的支持下，1977 年6月15日，这项平定历史上规模最大的水利工程开工。接下来的8年时间，与大自然碰撞的数千施工人员冒严寒，顶酷暑署，战胜了一个个艰难险阻，创造了一个个骄人战绩，铸就了永恒生命力的提水创业精神。

1985年6月4日，娘子关提水一期工程试车通水成功，1987年3月工程投人试运行供水。1995年9月，娘子关提水二期工程开工。

几年时间仅为阳泉二电厂供水就达7315万立方米，上缴税金200余万元。娘子关提水工程以她独特的魅力成为平定经济发展的可靠支撑点。

02

事实证明，娘子关提水工程的兴建是养育30万人民，振兴一方经济的幸

福工程，是名垂于古、名播华夏的不朽工程，它过去、现在和将来都必将为平亨国民经济和社会发展发挥巨大的作用。

· 13 08:1

济

区导吃改纪的业农西报了# 利制报

印刷页码：43 | 图片：a1a2a852f47c3e145aac0f71838da31d.jpg

0

二第

是

垒音

（（）（[L61】）草

.. 08

：17

印刷页码：44 | 图片：3d2ea67483aea6ca3a801cc3d3f52b89.jpg

o

0 HONOR 160MP X N

a

e

攻

红‘田

‘中

土星渠

6 电

# 8

80

86

561

工程受到冲击和影响，被迫处于停缓建维护状态。面对提水工程四年时间已初年9月，经过水电部和山西省委等部门的调研后，同意工程缩减规模，调整服务方向后继续建设。在后续工程建设的三年多时间里，留在工程上的近千名建个叉一个突破性进展。1982年底，全长7.56千米、全线最长的关键工程柏井具规模且已完成全部计划任务62%的现状。加之连续多年千旱，县营五大支县委主要领导和工程指挥部成员心急如梦，多次向上级反映实际情况，1981 没者，以对平定人民高度负责的责任感、自豪感，以自强不息、顽固拼搏的心，同时间赛跑，在改进施工方法加快施工进度上做文章，工程建筑取得了一柱型厂矿因缺水限产、停产，农业歉收减产，全县城镇居民面临断水的威胁。从1977年6月至1985年6月，工程建设的8年时间，工程建设者们用自

·地·：17 08

3

印刷页码：45 | 图片：6fc6ab16cdedfbd8642eea75b8203a9f.jpg

.

第

8669

986

0

检

“

工二

0

0

印刷页码：46 | 图片：a671050810ce24247662e0a79e7028e8.jpg

0

HONOR 60MPMatrix 80

6 二站和容量为56.98万立方米的调蓄水库，完成了输变电改扩建，一

泵站改造，渠洞加固及管道保温，通信监控等一系列工程。

在各施工单位的共同努力下，到1996 年12月，山西省水利建筑工程局承

国

建的总干一至四站厂房改造和机电安装工程完工。

1998年12月，二期工程中最大的新建项目调蓄水库，包括水库大坝，江

池

水槽及场内机电设备安装等工程顺利完工。同月，由阳泉市供电局、平定县供电局承建的输变电工程，包括110千伏线路、35千伏线路和二站变电站、三站变电站、四站变电站电气安装工程也全部完工。

1996年10月开始，娘子关二期提水工程利用已具规模的一期工程，在原工程基础上铺设一趟3500米长的供水管道。到1998年底，工程基本建设初具 2026/10/1308:17

规模。三年多时间，共完成工程总投资15800万元，建成集泉二站一座，调蓄水库一座。供电部分达到双回路，提升了供水生产的安全性能，泵站由原来的 5级5站提升为5级6站，安装机组39台套、装机容量由原来的10450千瓦增至2975千瓦、提水能力达到2.2立方米/秒，供水保证率达到 97%。从根本·.

印刷页码：47 | 图片：259034e30d0a80be5e07d4e8923b7add.jpg

o

第

6

印刷页码：89 | 图片：91704b95c0b04a6d3706124aedf0bf3e.jpg

第七章生产管理

第七章生产管理

供水生产管理是供水局工作的中心，一直以来，供水局围绕保证全县供水服务这个大局，在安全生产工作中，坚持“安全第一、保障供水”的宗旨，奉行“用户至上、优质服务”的理念，建立健全各项规程制度，严格供水生产调度，坚持执行安全规程，不断优化运行方式，扎实开展检查维护，保证供水安全畅通，为平定县城乡工农业生产、人民生活提供了可靠的供水保障。

第一节 生产设施设备

供水生产系统由渠系、泵站、输变电三部分组成。一、渠道部分

渠道由集泉渠、总干渠、西干渠组成，总长46.941千米。

其中：隧洞102个，长23.266千米（柏井隧洞长7.554千米）；倒虹9
座，长4.4064千米（上庄桥式倒虹1.606千米，绵河倒虹0.392千米）；渡槽
3处，长0.13千米；进水闸、放水孔、检查孔等建筑120座。

渠道从绵河北岸海拔335米处的滚泉开始，通过五级扬水到海拔827米的青龙山顶峰后，采用全封闭式石衬砌结构，全部以“三防（防渗、防冻、防洪）渠”的质量要求进行施工，遇山穿洞，明渠盖顶，渡槽倒虹吸（上庄桥式倒虹吸除外）全部地下潜行。暗道渠以千分之一坡度自流。全部渠道到平定城北三岔口渠尾调节池为终端，总长46.941千米。

集泉渠分为集泉一站渠和集泉二站渠，总长3381.3米。包括：绵河段、水帘洞段、集泉二站段。绵河段从滚泉至集泉一站长1614米，渠宽0.8～1.2 米，引水流量1.4立方米/秒。其中，包括倒虹吸1处，长391.9米。水帘洞段从集泉一站至总干一站，长1144米，其中隧洞一个，长122米，渠宽1.8～

2.2米，引水流量1.4立方米/秒。

Q

.89·

印刷页码：90 | 图片：e4d4989b7e11836cf18e43b394fedf84.jpg

195年9月至196年底，二期工程建设的集泉二站段从梁家河泉至集泉阳泉市平定供水管理局志

二站，长6233米、其中腊渠长130.87米，管道长492.43米，隧洞一处，长总干渠包括4段，其中一站坡顶至二站进水池为440线，二站管坡顶至三 100米。

站进水池为660线，三站管坡顶至四站进水池为750线，四站管坡顶到分水闸为827线，共长15978.2米。即从总干一站出水池末端开始，相继连通各级站的前池和出水池后，送水到张家岭南端西、南干渠分水闸。其中440线长
570.7米，660线长3803米，750线长5408米，827线长6196.5米。包括隧洞
56个，总长9760.6米。渡槽一处，长62.1米。设计流量3立方米/秒，设计纵坡1:1000。

西干渠长25844.51米，其中上庄以东3481.17米，上庄以西9079.36米。 5个泵站管道长1737米。线路从张家岭分水闸起至县城北三岔口渠尾调节池，途经柏井大洞，跨上庄桥式倒虹式，以及短隧洞43个，渡槽2处，倒虹吸7
处。设计引水流量2.5立方米/秒。渠底纵坡除柏井大洞选用1：1500外，其他段均选用1：1000。

表7-1工程渠道一览表

长度

渠名

集泉媒

0

集一站渠集二站渠合计 440 060 150线

827线·90

（米） 2758 623.3 15978.2 570.7 3803 5408

6196.5

暗渠长（米）

1721.3 130.87 6217.6 132.2 1571.5 1533.3

管道（米）

522.8 492.43

2980.6

隧洞（处）

56 3 21

20

其长度（米） 122

100 9760.6 438.5

渡槽（处）

2231.5 3874.7 3215.9

中

长度（米）

62.1 62.1

倒虹（处）

长度（米）

391.9

厂区（米）

渠西干渠

泵总

序号 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11

印刷页码：91 | 图片：f7b891598239153be1109e13f399c425.jpg

渠名

合

西干渠

计

上庄以东上庄以西

泵站总计

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0

长度（米）

25844.505 15044.17

暗渠长（米） 12560.505

3481.17

10800.3359079.335 1737

管道（米）

1536

46941.005 20630.2752551.23

隧洞（处）

44 22 22

102

表7-2

渠线号集泉渠集二站渠 440

660

编号 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

长度（米） 122

100 154 166.5 118 149 146 104 34 182 57 410

序号 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

其长度（米） 13284

11563 1721

23266.6

渡槽（处）

2 2

3

隧洞一览表

渠线号 827

编号 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

长度(米)

278 76 295 82.5 125 276 66 74.5 583 19.9 120 460

中

长度(米) 68.0

68.0 130.1 序号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82

第七章

生产管理

续表

倒虹（处）

8 8 9

渠线号

上庄西

长度（米） 4013.83

4013.83 4405.73

编号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2

厂区（米）

201 201

长度（米）

358 618 115 105 86 286 110 155 117 107 133 37

2026%10/1308

印刷页码：92 | 图片：83f30ba20ea90a2ea7f718d9cc720743.jpg

阳泉市平定供水管理局志

长度

序号 13 14 15 16 17 18 19

渠线号

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35·92.

编号 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

750

2 3 4

（米） 234 28 80 115 68.5 31 33 121 50

序号 48 49 50 51 52 53 54 55 56

104 46 52 52 135 145.7 43 347 514

5 6 7 8 9

258 495 289 520 614

57 58 59 60 61 62

渠线号

编号 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20

西干渠

63 64 65 66 67 68 69 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

长度（米） 56

128 72 200 145 160 28 192 186 180 62 206 98 127 7554 183 334 367 211 75 208 34 109

序号 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

合

渠线号

编号 3 4 5 6 7 8 9-1 9-2 9-3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

续表长度（米） 53

113 45 44 36 70 27 48 43 43 111 217 82 161 63 93 54 43 81 124

23266.6

08:09

倒绵江上厂甘刘家泉坡西海岭岭石椒

梁

印刷页码：93 | 图片：13b81475633df6f238da56b53dccc465.jpg

倒虹工程绵河倒虹吸上庄倒虹吸甘井倒虹吸刘家坟倒虹吸泉坡倒虹吸西沟梁倒虹吸岭东倒虹吸岭西倒虹吸石板坡倒虹吸合计

渠名集泉渠总干渠西干渠

0

水平距离（米） 391.90 1606.17 795.96 170.52 114.00 167.10 283.00 438.75 438.32 4405.72

表7-3 管道长度（米） 385.50 1654.24 804.25 171.29 115.12 168.54 286.63 448.06 439.85

4473.50 表7-4

位置滚泉泉源房桥墩泉泉源房禁区泉泉源房绵河倒虹进口房水帘洞进水闸房

倒虹吸一览表其中：混

凝土管长（米） 345.00 925.00 750.00 160.00 105.00 160.00 260.00 410.00 405.00

3520.00

进口渠底高程（米） 360.70 807.55 787.16 777.63 776.42 774.23 771.82 769.09 764.39

渠道管理房明细表

建筑面积（平方米）

7 7 16.8 22.2 23.6

750线大西沟退水房

分水闸房

柏井隧洞进口检查井房

桥头管理点房

6 22.9 9

173.8

第七章生产管理

出口渠底高程(米） 358.90 788.14 782.87 776.11 775.09 772.97 769.18 765.20 761.86

备注

进出口高差（米） 1.80 19.41 4.29 1.52 1.33 1.26 2.64 43.85 2.53

包括退水阀室检查井房

·93

09

印刷页码：94 | 图片：06f5fb5111407012c784c9b299befba7.jpg

阳泉市平定供水管理局志

位置

渠名

上庄退水闸室三处王家庄路口检查井房

西干渠

岭东闸室渠尾池闸室

合计

二、泵站主要设备 1986年泵站机组设备情况

建筑面积（平方米） 54

11.9 33 115.7 502.9

备注

续表

娘子关提水一期工程五级五站总扬程481.04米，总装机36台套，容量
34010千瓦，已安装运行主机14台，容量1045千瓦，就位主机22台，容量 2356千瓦。

集泉一站：该站提水流量1.3立方米/秒。提水高度27.1米，总扬程
29.04米，选用24sh-19型、20sh-19型水泵各2台，容量1130千瓦，两种水泵分别配用 JSQ-1410-6
型，JS-127-6型鼠笼式电动机，水泵启动用 SZB-8型水环式真空泵1台，选用5吨跨度17.8米电动单梁吊车1台。总干一站：该站设计流量3立方米/秒，最大4立方米/秒，总扬程57.64米，选用20sh-9型离心水泵8台，容量4400千瓦，其中安装运行4台，就位4台。配用JSQ-158-6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB-8型水环式真空泵2台，互为备用，选用7.5米跨度5吨电动单梁起重机1台。

总于二站：该站提取总干一级站送来的全部水量，总扬程221.5米，选用
DK0.5-110×2型离心水泵8台，容量16000千瓦，安装运行2台，就位主机 6台。配用T2000-4/1430型同步电动机，由于水泵为负吸尘，每台水泵配进水阀，出水阀，止回阀，下开式水锤消除器1台，15吨双梁吊车1台。总于三站：该站按提取总干二级站送来的全部水量考虑，总扬程92.4米， 20%h-6型离心式水泵8台，容量6240千瓦，其中安装运行2台，就位主机6
台。配用JSQ-1512-6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB-8型水环式真空泵 94

2台，马

总选用20 用JSQ 互为备月

二其集身

小机组，机每小时

集泉分、流量赫兹、功

总干流量3.7 管坡由单

总干泵2台，矿机产X Z948T-1(6)、DN DN500毫

总干 6A型小水

总干四 6A型小水 20164 娘子关 29655千瓦集泉一中：容量为

印刷页码：95 | 图片：81681c93e0c4eda2444ebf3584edf0d9.jpg

2台，互为备用，选用10.5米跨度5吨电动单梁桥式起重机1台。

第七章生产管理

总千四站：该站提水按照总干三站全部来水量考虑。总扬程82.4米，仍选用20h-6型水泵8台，容量6240千瓦，安装运行2台，就位主机6台。配用 JSQ-1512-6型鼠笼式电动机。水泵启动用 SZB-8 型水环式真空泵2台，

互为备用，选用8米跨度5吨电动单梁桥式吊车1台。二期改扩建期间设备增加及变化情况

集泉一站：2004年4月，经二期改造后，泵站由两大两小机组改为两大一小机组，总装机容量为1010千瓦，其中：单机容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水3168立方米；250千瓦机组1台，每小时可供水2160立方米。集泉二站：主要设备有20SAP-10D水泵3台，扬程45米、转速980转/ 分、流量2016立方米/秒、产地为长沙水泵厂；Y4004-6电机3台，频率50 赫兹、功率355千瓦、定子6000伏、转速988转/分，产地为湘潭电机厂。总干一站：将2台550千瓦电机改造为220千瓦，总容量为3740千瓦，流量3.7立方米/秒，高压柜由原来的隔离刀闸改造为“五防”手车式开关柜，管坡由单管路改造为双管路，二次设备均得到了更新。

总干二站：对原有两台大泵进行了改造，安装长沙产250DK-240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450-4型异步电动机2台，选用太原矿机产XYZ-125型和XHZ-125型稀油站各1台。进水管路安装阳泉产 Z948T-10电动闸阀8台，出水管路各安装长沙产KD741X-25VDN500毫米（6）、DN400毫米（2）型自动保压式液控蝶阀八台和沈阳产 AC97FD9725C
DN500毫米（6）、DN400毫米（2）电动检修蝶阀8台。

总干三站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh一 6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。总干四站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh一 6A
型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。 2016年3月主要设备情况

娘子关提水工程共设五级六站，总扬程543米，总装机38台套，容量 29655千瓦。

集泉一站：装机3台套、容量1010千瓦，设计流量1.24立方米/秒，其中：容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水2200~200立方米，250千

.95.

09

2台，互为备用，选用10.5米跨度5吨电动单梁桥式起重机1台。

第七章生产管理

总干四站：该站提水按照总干三站全部来水量考虑。总扬程82.4米，仍选用205h-6型水泵8台，容量6240千瓦，安装运行2台，就位主机6台。配用JSQ-1512-6型鼠笼式电动机。水泵启动用 SZB-8 型水环式真空泵2台，

互为备用，选用8米跨度5吨电动单梁桥式吊车1台。二期改扩建期间设备增加及变化情况

集泉一站：2004年4月，经二期改造后，泵站由两大两小机组改为两大一小机组，总装机容量为1010千瓦，其中：单机容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水3168立方米；250千瓦机组1台，每小时可供水2160立方米。集泉二站：主要设备有20SAP-10D水泵3台，扬程45米、转速980转/ 分、流量2016立方米/秒、产地为长沙水泵厂；Y4004-6电机3台，频率50 赫兹、功率355千瓦、定子6000伏、转速988转/分，产地为湘潭电机厂。总干一站：将2台550千瓦电机改造为220千瓦，总容量为3740千瓦，流量3.7立方米/秒，高压柜由原来的隔离刀闸改造为“五防”手车式开关柜，管坡由单管路改造为双管路，二次设备均得到了更新。

总干二站：对原有两台大泵进行了改造，安装长沙产250DK-240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450-4型异步电动机2台，选用太原矿机产XYZ-125型和XHZ-125型稀油站各1台。进水管路安装阳泉产
Z948T-10电动闸阀8台，出水管路各安装长沙产KD741X-25V DN500毫米(6)、DN400毫米（2）型自动保压式液控蝶阀八台和沈阳产AC97FD9725C DN500毫米（6）、DN400毫米（2）电动检修蝶阀8台。

总干三站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh-6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。总干四站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh－
6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。 2016年3月主要设备情况

娘子关提水工程共设五级六站，总扬程543米，总装机38台套，容量 29655千瓦。

集泉一站：装机3台套、容量1010千瓦，设计流量1.24立方米/秒，其中；容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水200~2400立方米，250千

·95.

印刷页码：96 | 图片：cc2d9e5b8ea465c222a1c46f9a3238e4.jpg

瓦机组1台，每小时可供水2200~2400立方米，扬程29.63米。集桌三站：总装机容量1065千瓦，3台（套）机组，扬程39米，设计提阳泉市平定供水管理局志

水流量1.0立方米/秒，主水泵20SAP-10D，主机为Y004-6型高压节能电总干一站：总装机容量3740千瓦，机组台数8台（套），扬程57.67米，机，采用中央控制室集中监测控制。

20sh-9型水泵6台，配用电机JSQ-158-6，单机容量550千瓦；12sh-9型水泵2台，配用电机Y355-4，单机容量220千瓦。

总干二站：总装机数8台（套），总装机容量13420千瓦，占提水沿线总装机容量的45%，扬程221.5米，设计流量2.2立方米/秒，安装沈阳产 DK0.5-110×2型水泵6台，并配兰州产功率为2000千瓦的T2000-4/1430
型同步电动机6台，安装长沙产250DK-240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450-4型异步电动机两台。

总千三站：总装机容量5240千瓦，机组台数8台（套），安装20sh-6型离心式清水泵6台，配用电机JSQ1512-6，单机容量780千瓦；安装12sh-6 型离心式清水泵2台，配用电机Y355-4，单机容量280千瓦，安装UF-911 超声波流量计记录机组上水量。

总千四站：装机容量5180千瓦，扬程84米，机组台数8台（套），其中：
780千瓦/6千伏主电机6台（配套20sh-6主水泵），250千瓦/6千伏主电机2

台（配套12sh-6主水泵），单机最大流量2016立方米/小时。集泉一站至总干四站主要设备见表7-5：

表7-5开关柜

站名集泉站

设备名称 6kV进线柜电机柜电机柜 PT柜站变柜

·96.

调度编号 062 001,003 002 OP, OB

柜型 KYN28-12 KYN28-12 KYN28-12 KYN28-12 KYN28-12

手车代号

互感器 200/5 75/5 40/5

出厂日期 2004.2 2004.2 2004.2 2004.2 2004.2

制造厂家包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂

站名集泉二站

6 电 6h

总干一站

总感干二站

电 6k

电压

印刷页码：97 | 图片：412956717ee598d2b3f8eb7ca4e382a8.jpg

站名集泉—— 站

总干

站总干二站

0

设备名称 6kV进线柜

电机柜无功补偿开关柜站用变柜电压互感器柜 6kV进线柜联络柜联络柜母线分段开关柜电机柜无功补偿开关柜

电压互感器柜 6kV进线柜联络柜联络柜母线分段开关柜电动机柜站变柜

调度编号 063，064 006，007 008 0C2 0B2 0P2 161.162 1613.1623 1602

160 101-108 1C，1C2 1P，1P2 261，262 2613，2623 2602 260 201-208 2B1，2B2

柜型 GC2F-06（改） GC,F-06

GC2 -06 GC,F-80（改） GC,F-21（改） GC,F-10 GC,F-30 GC,F-30 GC,F-02 GC,F-06 GC,F-06 GC,F-12 GC,F-10-09 GC,F-10-30 CC,F-10-30 GC,F-01 GC,F-06 GC2F-06 GC,F - 10 -64

手车代号 6SD

6SD 6SD

6SD 10SDI 10SDI 10SDI 10SDI 6SD 6SD

12SD 12SD

互感器 150/5

75/5 50/5

500/5 500/5 500/5

500/5 100/5，50/5 75/5

1000/5 1000/5

B00/5，100/5 6SD

6SD

50/5

出厂日期 1996.7

1996.7 1996.7 1996.7 1996.7 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

第七章生产管理

续表

制造厂家包头开关厂

包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂

202%/10/1308

09

印刷页码：98 | 图片：8d730517b1a0c2ade1a008ab94ed62f5.jpg

阳泉市平定供水管理局志

站名总

设备名称 6kv进线柜联络柜联络柜母线分段开关柜

交

1三一站

总干

电机柜

调度编号 361，362 3613，3623 3602 360

301-308

无功补偿柜站变柜电压互感器柜 6kV进线柜联络柜母线分段开关柜

四站

电动机柜

3C，3c 3B1，3B 3P1，3P2 461，462

460

柜型 GC,F-10 GC,F-30 GC,F-30 GC,F-02 GC,F-06 GC,F-06

手车代号 10SDI

10SDI 6SD 6SD

GC,F-27（改） C,F-21（改）

GC,F-10 GC,F-30 GC,F-02

401-408

无功补偿柜站变柜电压互感器柜

站名

规格型号

容量 98

4C2，4C2 4B，4B2 4P1，4P2

集一站

SLg-80/6 80kVA

0

GC,F-06 GC,F-06 GC2F-27 GC,F-21

互感器 400/5

400/5

出厂日期 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

150/5，50/5 50/5

10SDI 10SDI 6SD 6S

表7-6

集二站 SLg-80/6 80kVA

400/5 400/5

1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

150/550/5

1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

站用变

总干一站

-100/6 S,

100kVA

总干二站 S,-400/6 400kVA

制造厂家包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂

总干三站 S,-125/6 125kVA

续表

总干四站 S,-125 125kVA

规格高压额定电低压额定电高压额定电低压值额定电接线组

阻抗电重量出厂编出厂时间制造厂家注：（1）

6SD-10SD 12SD 12SD（2）各集一：集二：总一：总二：总三：J 总四：J

2026/10/1308:10：JS

印刷页码：99 | 图片：18cbb678f2b0ac9d451659fe6afefa77.jpg

0

规格

站名

高压侧额定电压低压侧额定电流高压侧额定电流低压侧额定电流接线组别

阻抗电压重量出厂编号出厂时间制造厂家

集一站 6kv 0.4kv

Y：YNO 3.92% 2160kg 960036 1996.3 中国许昌变压器有限公司

集二站 0.4kv 7.7A Y:YNO 3.92%

960036 1996.3 中国许昌变压器有限公司

注：（1）GC2F手车代号

总干一站 6kv 0.4kv 9.16A 144.5A

4.55% 6611g

1995.3 太原变压器厂

6SD - Ⅰ : SN10 -105/630A -16KA 10SD - Ⅰ : SN10 -10 Ⅰ/1000A -16KA

总干二站 Y: YNO 4.03% 1600kg 931102 1995.9 内蒙古变压器厂

CD10 Ⅰ

CD10

12SD - ⅠⅠ : SN10 - 10 ⅠⅠ/1000A -31. 5KA 12SD-ⅠⅠ: SN10 -10ⅠⅠ/1250A -43KA（2）各站PT类型

集一：JSJW-6 集二：JSZW-6 总一：JSZW3-6 总二：JSZW3-6 总三：JSZW3-6 总四：JSZW3-6 三变：JSJW-6

1组 1组 2组 2组 2组 2组

1组

CD10 Ⅰ CD10ⅢⅠ

第七章生产管理

续表

总千三站 0.4kv 12.03A 180.4A Y: YNO 4.1% 623kg 960571 1996.7 内蒙古变压器厂

JD6-3２组

JDZJ-6 1组

总干四站 6.3kv 0.4kv 12.03A 180.4A

623kg 960569 1996.7 内蒙古变压器厂

.99

印刷页码：100 | 图片：2f17bc4fdc96d94317b140ef5c85069c.jpg

阳泉市平定供水管理局志四变：JD6-352组

（3）电容器：BWT-6.5-25-1

6/0.1kV

（4）放电柜：JSJB-6(5）低压屏：GGD（NLS）（6）保护屏：PK-10/1（7）直流屏：XZM-W-220（8）主电缆：6kV

表7-7

型号规范

ZLW120-3×50,6kV ZLW120-3×120,6kV YJV-6-3×70 YJV-6-3×50 YJV-6-3×25 YJV-6-3×25 YJV-6-3×120

站名集泉一站集泉二站总干一站

型号

厂家沈阳沈阳

单位根根

RN1-107.5A 2只

3.6千伏电缆

集 2 2

表7-8

集二 2 4

主电机

额定功率先

定子电压定子电流(kw)

JSQ1410-/44 Y3556-6 Y4004-6 JSQ158-6 Y355-4

总干二站

T2000-4/1430 Y450-4

·100.

380 250 355 550 220 2000 710

(kw) 6 6 6 6 6 6 6

（A) 44 44 42.2 64 25.9 226 80.1

总一 6 4

接法

Y Y Y Y

台数 2

1 3 6

6 2

3只总二 2 2 6

转速（r/min） 985 986

988 985 1482 1500 1484

总三 6 6

总四 6 6

制造厂家沈阳电机厂重庆赛力盟电机有限公司湘潭电机厂上海电机厂湘潭电机厂兰州综合电机厂

站名总干三站总干四站

站名集泉-站

集泉二站

总干一站

总干二站

总干三站

总干四站

湘潭电机厂

10/1308:10

2026/

印刷页码：101 | 图片：ecbed71060472f69c17b1fd84e825ea0.jpg

0

站名总干三站盘

站名集泉一站集泉二站

总干一站

总干二站

总干三站

总干四站

型号 JSQ1512-6 JSQ1512-6 Y355-4 JSQ1512-6 Y355-4

型号 24sh-19 20SAP-14 20sh-10D 20sh-9 12sh-9 DK0.5-110×2

额定功率

定子电压定子电流

(kw) 780 780 280 780 250

(kw) 6 6 6 6 6

表7-9

台数 2 1 3 6 2 6 2

250DK-2400

20sh -6 12sh -6 20sh-6 12sh-6

6 2 6 2

(A) 88 91 32.6 91 29.3

主水泵

扬程 32m 32m 45m 59m

接法

Y Y Y Y Y

台数

3 3 2 6 2

转速(r/mi) 985

985 1480 985 1481

流量

3168m□/h 0.88m/s 2160m□/s

2016m/h 0.56m□/s

576 ~972m□ /h

(50.65m)

225m 227.74m 98.4m (82~98m) 98.4m 70~86m

1800m□/h 0.56m/s 702m/h 2016m/h 0.56m□/s 599~936m□h 2016mh 0.56m□/h 576~918m□/h

第七章生产管理

续表制造厂家上海电机厂沈阳电机厂湘潭电机厂沈阳电机厂湘潭电机厂

制造厂家沈阳水泵厂长沙水泵厂长沙水泵厂上海水泵厂武汉水泵厂沈阳水泵厂长沙水泵厂上海水泵厂武汉水泵厂沈阳水泵厂武汉水泵厂

·101·

印刷页码：102 | 图片：be060dfe3d2a20a1a7b7d1f8b96a6f4e.jpg

阳泉市平定供水管理局志

站名集泉二站总干一站

型号

液控蝶阀表7-10

公称通称（mm）

KD741X-10V KD741X-16V KD741X-16V KD741X-25V

总千二站总千三站总千四站

站名集泉

一站总干三站

KD741X-25V KD741X-16V KD741X-16V KD741X-16V KD741X-16V

型号 94FD37-16C 94FD37-16C

500 500 500 300 400 500 300 500 300

公称压力 1MPa 1.6MPa 1.6MPa 2.5MPa 2.5MPa 1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa

表7-11

公称压力 1MPa

1.6MPa

94FD37-16C 94FD37-16C

总干四站

94FD37-16C

94FD37-16C

站名集泉一站集泉二站总千二站

·102.

0

台数 3 6

1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa

1.6MPa

2 6 2 6

表7-12

型号 Z945T-10 91FD971-100 AC97FD971-25

公称压力

1MPa 1MPa

手动蝶阀

通径（mm）

9700 500 Q500 0300 500 9300

编号

台数 3 6 2 6 2 6 2 6 2

厂家湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙

厂銀家國沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂

电动蝶阀、闸阀

台数

2.5MPa

6

通径（mm） 0600 500 p500

厂家阳泉阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂

用途进水阀进水阀检修阀检修阀检修阀检修阀

用途进水阀检修阀检修阀

站名总干二站总千二站

站泵集一集二、

总一总三总四

站名集一各站

站名集二总一总二

总三总四

S2

SZC JQ Y

A: B: JQ A: B:

印刷页码：103 | 图片：541fe973f044eae53d57ec744c7d52ac.jpg

站名总千二站总千二站

站泵

集一集二、总总三

总四站名集一各站

站名集二总一总二

总三总四

型号

AC91FD971-25 Z948T-10

型号

SZ-1 SZG2-8

型号

转速 1450r/min

公称压力

2.5MPa 1MPa

台数 2 8

表7-13

排气量 7.2m□/h

1450r/min

28.8m□/h 表7 -14

转速

JQ2-42-4

Y100L2-4

型号 Y112M -4 JO,-90S4 A:JO3-90s4 B:Y100L, -4 JQ140M-4 A:JO,-112S4

O HONORI8D-4

1420r/min 表77—15 转速 1440r/min 1450r/min 1440r/min 1420r/min 1450r/min 1440r/min 1440r/min

通径(mm)

400 8700

真空泵

配套功率 5.5kw

3kw

配套电机

额定电压 380V

第七章生产管理

续表

厂銀家沈阳高中压阀门厂阳泉阀门厂

真空度 80%

85.5%

额定电流 6.8A

风机配用电机

功率 4kw 1.5kw 3kw 3kw 11kw 4kw 4kw

接法 Y Y

Y

台数 2

各2台

接法 Y

用途检修阀进水阀

备注

集二与总干各站型号皆相同

功率 3kw

备注

额定电流

额定电压

380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V

8.8A 3.38A 6.82A 6.8A 22.5A 8.7A 8.8A：103·

：10

阳泉市平定供水管理局志

站名集二总一总总

型号 4 -72 -11

风量 6840/12270m□/h 3320/6450m/h

4-79*4.5A

4-79*7C 4-79-11

7780/15100m/h 15100m/h

4-79*8c

总三

4-79*7C

总四

表7-16风机

主轴转数电机功率

气压 116~80kg/m□ 69/41mm/H,0 64/38mm/H,0 372Pa

15050/29200m□/h 8650/16800m□/h

4-79-11 站名集一站集二站总千一站总千二站总干三站总千四站

1530m□/h 型号

（r/min） 1450 900 900

125/47mm/H,0 79/47/mm/H,0

578Pa

表7-17 规格

LD-5T CD1-5T LD-5T CD-5T LD-5T CD-5T 15/3

CD-5T DL-5T CD-5T

17.7m 24m 17.8m 24m 7.5m 9m 10.5m

8m 8m 9m

表7-18

名称型号公称流量公称压力

104.

1120 1000 1000

吊车

（kw）4 1.5 3 3 11 4 4

台数 1

1 1

台数

2 8 4 2 2 2 2

总干二站稀油站

稀油站（备） XYZ-125 125L/min 4kgf/cm2

出厂年月

96.7 83.8 96.7

83.3 96.7

制造厂家上海通用机器厂沈阳人民风机厂上海通用机器厂上海通用机器厂上海通用机器厂

厂家稀油站 （主） XHZ-125 125L/min 0.5MPa

齿电油回出# 工作过江过汉损热冷去

年份 1977年6 1986年3 1986年11 1990年4月 2000年3月 2004年6月

三、辅娘子关提

输送电能380 11.753千米

2026/10/13为80阳泉

印刷页码：105 | 图片：3426bceae378ec4e7a5744739370591e.jpg

齿轮油泵电动机油箱容积回油温度出油温度工作油温过滤面积过滤精度损热面积冷却水温

年份 1977年6月 1986年3月 1986年11月 1990年4月 2000年3月 2004年6月

表7-19

4kgf/cm□ 1.6m3 50℃ 40℃ 38℃~43℃ 0.2m□ 0.12mm 7m□ ≤28℃

泵站总装机容量一览表

总装机容量（kW）

38760 34010 10450 14450 29775 29655

总装机数（台）

46 36 14 16 39 38

第七章生产管理

续表

Y132M-65.5kW

2.5m 50℃

35℃~45℃ 0.4m□ 0. 08 ~ 0. 12mm

11m□ ≤30℃

备注

娘子关提水工程总体规划设计平定县供水管理局成立时就位机组

安装投运机组

总干二站安装投运1*、2机组

二期工程竣工

集泉一站改造3*、4机组

娘子关提水工程输变电系统为供水生产提供了安全、可靠的动力电能，年三、输变电部分

输送电能3800万度，截至2015年底，输变电系统由10千伏输电线路两回 173千米（万：城105-155线48千米，笔185-15线6073周四供电分器前线路工区管理），110千伏降压站一座容量 SOMVA

·105-

二、第二阶段 1997 年至 2011年单大机连续运行方式阳泉市平定供水管理局志

3军,三象量点工程阳灵第二安电（后改为阳光发电有限责任公司）在我县南期村开工建设，其水派配套工程——限子关提水二期工程同时开工建设。平是具为此专门成立于二期工程指挥部，经过4年时间的改造完善，形成双水源、双电源、双管线。设计提水能力达到每秒2.2
个流量。还新建了一座调蓄水库，容积为56.98万立方米。新建的集泉二站安装了三台大机。将一期工程总十二二三、四站 20台已就位的主机,安装就位了 12台,其余8台调整为流量为0.16~0.27立方米/秒的小机并安装就位。1996年底，阳光发电有限责任公司第一台机组投产发电，每台机组设计用水量为每秒0.3立方米，加上县城改造以后人口逐年增加的因素，供水局开始进人单大机连续运行阶段。随后阳光发电每年投产一台，至1999年底四台机组全部投产发电。在此期间，由于阳光发

电有限责任公司调蓄水库尚未建成，要保证电厂的正常运转，供水运行采取了大机（水泵）压阀的方式来满足供水需求，其具体方式是单大机压阀连续运行，偶尔在夏季用水量大时开双大机，同时总干一、二站开小机补水以匹配下一级泵站流量。1997年至1999年这三年间，供水量逐年提升，分别为1347万立方米、 1568万立方米、1709万立方米。随着阳光发电有限责任公司四台30万千瓦发电机组陆续投运，以及2000年以后，56.98万立方米的调蓄水库建成投运，供水生产运行单台机组连续运行进人相对稳定的阶段。偶尔因气温高、电厂负荷大而需水量多时,采取双大机运行。而在气温较低的12、1、2、3月份时段，间断采取压阀运行甚至间断停运的方式来适应用水需求。

供水生产单大机连续运行阶段中，主要服务对象为阳光发电有限责任公司，然而，该公司并没有按照设计用水完全利用娘子关水源，此外，还采取了节水技术改造措施。

三、第三阶段2012年至2015年“避峰开谷”运行方式供水局进入了不间断运行之后，在供水量逐年提高的同时，人员工资、材料消耗也在随着物价的上涨而增加，尤其是电费居高不下，在水费中的比例达到了 40%左右。节能降耗成为工作重点之一。供水局通过可行性研究之后，决定利用“峰谷电价”之差决定开停机时间。于2012年2月正式开始实行“避峰开谷”
运行方式供水，即由原来的24 小时不停机运行方式改为谷电时段开机运行。此・126.

组上水，白天行实践证明

1986年备，共计投资 1987年影响，供水道的安装任织实施了住千一站、总故应急退分倒虹退

1990 21423平一

1991 停水间隙

全年量1.8万

1992 护区范围统项刻陷水生产运万元，比计划任务

199 199

200

第七章生产管理

组上水，白天由总千三、四站开两台小机组补水的方式供水。通过4年时间的运行实践证明，新的运行方式明显降低了电费消耗，与原来相比降低了10%左右。

第八节工程维修

1986年，供水局在沿线供水点和局大院计量点设施房分别安装了计量设备，共计投资5万余元。

1987年，西干渠刘家坟渠道由于采煤沉陷裂缝，为保证全县抗旱用水不受影响，供水局紧急组织抢险队伍日夜施工抢修，在短期内完成了170米混凝土管道的安装任务；为保证提水工程冬季安全供水，由县营四大厂援助40余万元，组织实施了供水沿线设备及管道保温工程：包括总干一站、总干二站管坡保温，总干一站、总干三站、总干四站前池加盖，厂房机组进行大棚保温等；组织实施了事故应急退水工程改造：包括对总干二站、总干四站退水渠进行了改造，安装了部分倒虹退水闸阀等，工程共计投资3万余元。

1990年，全年完成工程维修项目74个，开挖土石方2603立方米，其他
21423平方米，总投资13.9万元。机电维修完成投资8.52万元。

1991年，工程经过5年的试运行，各站前池和渠尾调节池淤泥较多，为此，在停水间隙，供水局组织全系统干部职工对淤泥进行了集中清理，减少了水质污染。全年共完成大修改造项目51项，其中土建项目38项，机电13项，完成工程量1.8万立方米，投资100万元。完成维护项目100项，投资24万元。

1992年，根据《水法》和相关条例规定，供水沿线开展了确权划界工作，在保护区范围埋设界桩，投资一万元左右；8月，总干四站主变遭到雷击，供水生产系统项刻陷人停运状态，供水局及时组织技术人员在短时间内进行抢修，恢复了供水生产运行。全年机电维修项目10项，计划投资11.33万元，实际使用10.04
万元，比计划减少1.29万元。土建维修项目51项，计划投资16.02万元，下达

计划任务书51项，实际完成42项，完成投资11.5万元。 1993年，完成水工维修项目17项，完成投资14.3万元。
1994年，完成机电水工维修项目19个，投资21万元。 1999 年，对西干渠渠道进行加固维修，共投资197万元。

HONOR080年，对总千二站、集泉一站、总干三站、总千四站、总站办公楼以及沿线

印刷页码：128 | 图片：937952e1ace56a3aaf16f19d8ea878ad.jpg

第七节供水生产运行管理

弟汇卓王广昌理

1986 年至1987 年,平定县遭遇了百年不遇的严重干早，,因此造成地下水位下降，儿座水库几近干枯，县营厂矿企业被迫限产停产，县城居民生活受到严重威胁。为应对严重早象，解决缺水严峻局面，县委、县政府决定将尚不具备投运条件的娘子关提水工程提前开机运行供水，以解决全县用水的燃眉之急。供水局按照政府安排，思想上高度重视、行动上积极配合，紧急召开会议进行安排部署，抓紧完成了集泉站设备调试，小机组空载试运，6千伏、10千伏线路改造，泵站设备保养，通信电台调试人员技术培训，大厂技术包站，出台试运行方案等一切准备工作，于1987年3月1日正式开机运行上水。此后，一直到现在，供水局主要承担全县工农业生产和居民供水任务。

供水局生产运行方式从1987年到2015年间，共分为三个阶段。一、第一阶段1987年至1996年间断供水运行方式

1987年，供水局实行以娘子关水源为主，连同尚怡、原平水库统一调度运行,即以站（娘子关提水）为主，站库联运、相互调节、合理调配的管理体制。用水大户为化肥厂、造纸厂、磷肥厂、钢铁厂、水泥厂五大厂，县城居民用水和沿线农业用水量较少，1987年当年总供水量为197.99万立方米，每日平均提水量为 0.55万立方米。而娘子关提水工程设计流量为每秒1立方米，按照每个泵站就位主机8台，安装主机2台，每台流量0.5立方米/秒以上，即每日8.64万立方米以上。由于用户用水量小，每次开机运行只能开一台机组，每日上水量为 4320立方米，按照架尾调节池容积5万立方米计算，每次开机时间为24小时左有。按照最初每天用水5500立方米计算，平均一周左右开停机一次。这种运行方式一直持续到 1996年。当时开机运行还受到用电负荷的影响，需要开机时。要向供电局申请，及时对全县用电负衡进行调整，方可并机运行。同断运行方式的主要展因是用水量,达不到设计规模，一些工业用户为降低成本、由水库和自然水源供术，居民用水髓大多为水库供水,形成了供水生产"“大马拉小车"的

扇ONOR80

2026/10/13.08:12